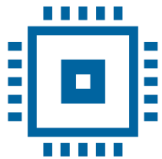


Sistem IoT pentru detecția cutremurelor cu analiză în timp real și alertare rapidă

Bîlbîe Mădălin-Marian

**Conducător științific: Horia
Modran-Alexandru**



Universitatea
Transilvania
din Brașov

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR



Cuprins

1. Descriere şi motivaţie
2. Tehnologii utilizate
3. Funcţionalităţile sistemului
4. Arhitectura sistemului
5. Funcţionarea sistemului
6. Interfeţe de monitorizare
7. Contribuţia mea
8. Rezultate şi validare
9. Concluzii şi direcţii viitoare



1. Descriere şi motivaţie

- Sistem IoT de cost redus care detectează vibraţiile seismice şi alertează rapid utilizatorul.
- România este o ţară cu risc seismic ridicat (zona Vrancea).
- Echipamentele seismice profesionale costă mii de euro, inaccesibile publicului larg.
- Nevoie de o soluţie accesibilă şi autonomă pentru monitorizare locală.



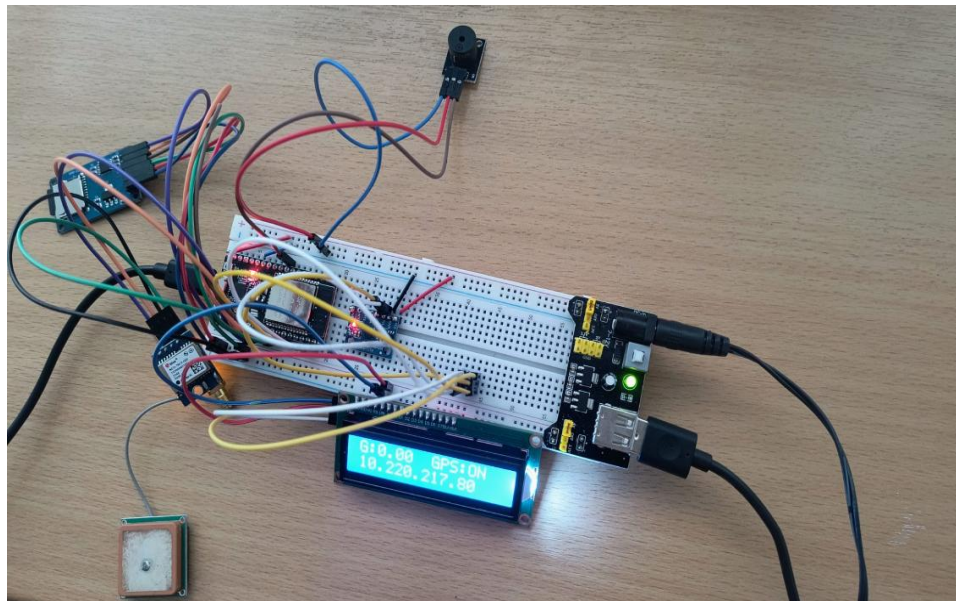
2. Tehnologii utilizate

- **Hardware:** ESP32, MPU-6050, GPS NEO-7M, LCD 1602, buzzer, MicroSD
- **Firmware:** C++ (Arduino) + PlatformIO
- **Aplicație mobilă:** React Native + Expo
- **Dashboard web:** Leaflet.js + Chart.js, găzduit pe ESP32
- **Notificări:** Expo Push + Firebase
- **Comunicație:** I²C, SPI, UART, WiFi



3. Funcţionalităţile sistemului

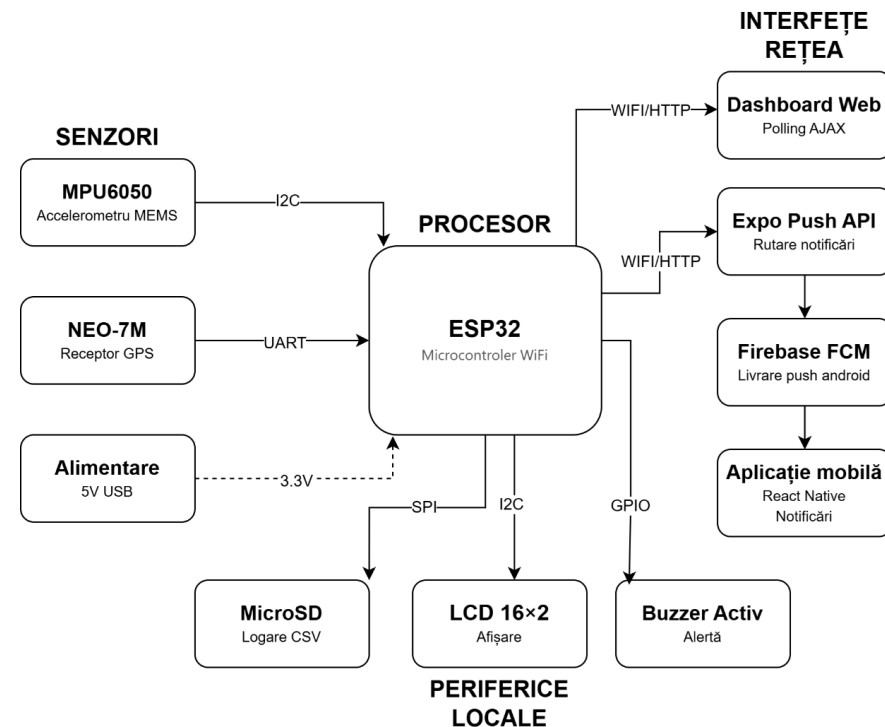
- Detectează vibraţiile solului în timp real, local pe dispozitiv.
- Alertează instant la depăşirea pragului: buzzer, LCD, dashboard, push.
- Localizează şi salvează fiecare eveniment: GPS + istoric pe MicroSD.
- Cost redus şi complet autonom, fără dependenţă de cloud.





4. Arhitectura sistemului

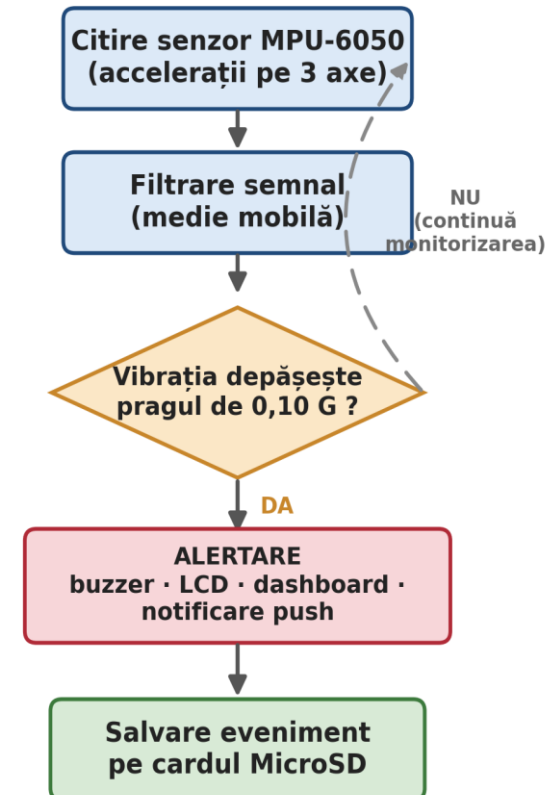
- Senzorii (MPU-6050, GPS) trimit datele la ESP32.
- ESP32 procesează totul local: calibrare, filtrare, prag 0,10 G.
- Alarmer locale: buzzer şi LCD.
- Dashboard web şi notificări push.
- Logare pe card MicroSD.





5. Funcţionarea sistemului

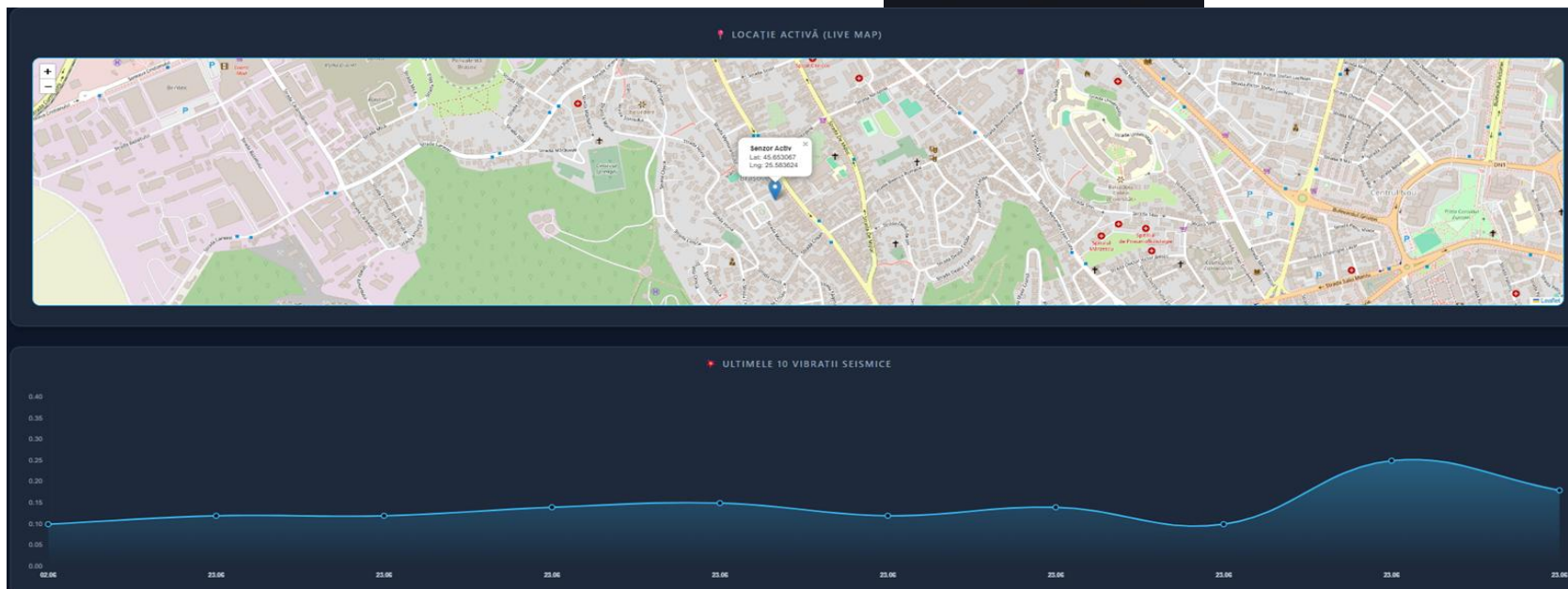
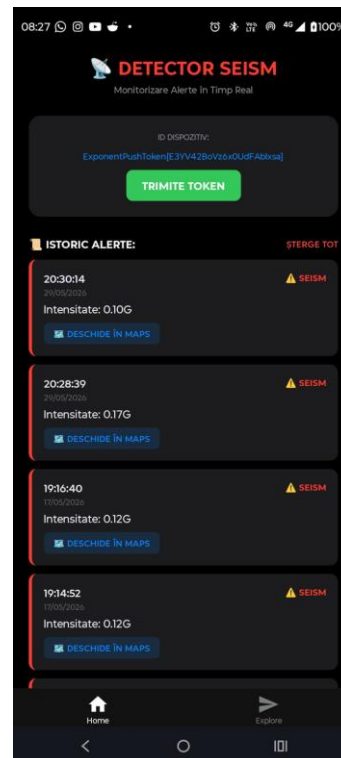
- Calibrare 3D la pornire elimină gravitaţia şi erorile de montaj
- Citire MPU-6050 la 20 Hz achiziţie continuă, non-blocantă
- Filtrare digitală medie mobilă, curăţă zgomotul
- Prag de detecţie 0,10 G decizia de alertare
- Alertare buzzer, LCD, dashboard, notificare push
- Cooldown 10 s + salvare CSV reţine intensitatea maximă





6. Interfeţe de monitorizare

- Aplicaţie mobilă: notificări push şi istoric.
- Dashboard web pe ESP32: hartă şi grafice live.





7. Contribuţia mea

- Proiectarea şi asamblarea montajului hardware pe breadboard.
- Scrierea integrală a firmware-ului ESP32 (achiziţie, calibrare, filtrare, detecţie, alertare).
- Dezvoltarea dashboard-ului web cu hartă şi grafice, găzduit pe ESP32.
- Realizarea aplicaţiei mobile native în React Native.
- Integrarea tuturor componentelor într-un sistem unitar şi autonom.



8. Rezultate şi validare

- **Validare:** 176 de evenimente generate prin vibraţii controlate
- **Fals pozitive:** 0%
- **Latenţă detecţie locală:** 100–150 ms
- **Notificare push:** 1–2 secunde
- **Precizie GPS medie:** 5,76 m
- **Cost total prototip:** $\approx$ 214 RON



9. Concluzii și direcții viitoare

- **Concluzii:** sistem funcțional, validat practic, de cost redus; procesare locală, fără cloud
- **Direcție 1:** variantă portabilă, alimentată de la baterie





Universitatea
Transilvania
din Brașov

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Mulțumesc pentru atenție!

